العام الدراسي 2009
الدورة الأولى
السؤال الأول

**1- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج في عام 2018]**

**2-عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر**

أ) متساو لكل أنواع التصادمات

ب) متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمات

ج) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط

د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات غير المرنة فقط

**الجواب (ب) حيث الزخم محفوظ في كل أنواع التصادمات و $I = \Delta P$ وبالتالي $\Delta P_1 = -\Delta P_2$**

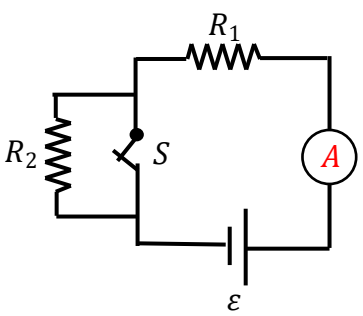
**3- إحدى الوحدات التالية لا تكافئ الواط**

أ) $J/s$ ب) $A.V$ ج) $A^2.\Omega$ د) $\Omega^2.V$

**الجواب (د) حيث**

$$P = \frac{E}{t} = IV = I^2R \neq R^2V$$

**4- في الشكل المجاور المفتاح $S$ مغلق ماذا يحدث عند فتح المفتاح $S$**

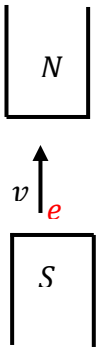



أ) تزداد قراءة الأميتر $A$ ب) تقل قراءة الأميتر $A$

ج) تبقى قراءة الأميتر $A$ ثابتة د) تصبح قراءة الأميتر $A$ صفر

**الجواب (ب) حيث عند فتح المفتاح تتصل المقاومة $R_1$ مع المقاومة $R_2$ على التوالي فتزداد المقاومة المكافئة ويقل التيار المار في الدارة**

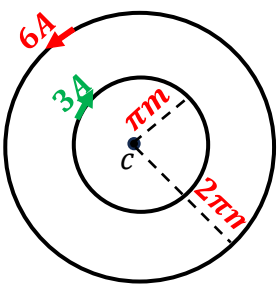
5- إذا تحرك إلكترون في مجال مغناطيسي منتظم بسرعة $v$ كما في الشكل المجاور فإن هذا الإلكترون:




أ) يتحرك نحو اليمين
ب) يتحرك نحو اليسار
ج) لن يتأثر بالمجال
د) تزداد سرعته

الجواب (ج) لأن القوة المغناطيسية المؤثرة على الإلكترون تساوي صفر وذلك لأن الزاوية بين اتجاه شدة المجال واتجاه السرعة تساوي صفر $(F_B = qv\sin\theta)$

6- في الشكل المجاور تكون شدة المجال المغناطيسي في المركز $c$ هي:




أ) $12 \times 10^{-7}T(+Z)$
ب) $12 \times 10^{-7}T(-Z)$
ج) $6 \times 10^{-7}T(+Z)$
د) صفر

الجواب (ج)

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن الدائرة الصغرى

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 N_1}{2R_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2\pi} = 6 \times 10^{-7}T\ (-Z)$$

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن الدائرة الكبرى

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2 N_2}{2R_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2 \times 2\pi} = 6 \times 10^{-7}T\ (+Z)$$

7- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

**8- إذا علمت أن شدة الإشعاع القصوى المنبعثة من جسم اسود درجة حرارته $(5800K)$ تكون عند الطول الموجي $(500nm)$ إذا أصبحت درجة حرارة هذا الجسم $(4000K)$فإن الطول الموجي $(\lambda_{max})$ الذي يحدث عند شدة الإشعاع القصوى سيكون**

أ) $\lambda_{max} > 500nm$

ب) $\lambda_{max} < 500nm$

ج) $\lambda_{max} = 500nm$

د) تثبت شدة الإشعاع المنبعثة لهذا الحسم عمد جميع الأطوال الموجية

---

**الجواب (أ)**

$$\lambda_{max}T = 2.898 \times 10^{-3} m.K \Longrightarrow \lambda_{max} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{T}$$

اذا $\lambda_{max}$ تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة وبالتالي عندما تقل درجة حرارة الجسم الأسود تزداد $\lambda_{max}$

---

**9- الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة $J/A^2$ هي:**

أ) كثافة شدة التيار

ب) عزم ثنائي القطب المغناطيسي

ج) الطاقة الكهربائية

د) معامل الحث الذاتي لملف

---

**الجواب (د)**

من العلاقة التالية وحدة قياس معامل الحث الذاتي

$$L_{in} = \frac{N\emptyset}{I} \Longrightarrow H = \frac{Wb}{A} = \frac{T.m^2}{A}$$

ولكن من العلاقة $F = ILB \Longrightarrow B = \frac{F}{IL}$ نستنتج ان التسلا تكافئ

$$T = \frac{N}{A.m}$$

بالتعويض عن $T$

$$H = \frac{\frac{N}{A.m}m^2}{A} = \frac{N.m}{A^2} = \frac{J}{A^2}$$

**10- ذرة ذهب $^{197}_{79}Au$ تحمل شحنة سالبة تساوي شحنة الإلكترون، وعدد الإلكترونات والنيوترونات في هذه الذرة يساوي**

أ) (79 إلكترون، 118 نيوترون)

ب) ( 80 إلكترون ، 118 نيوترون)

ج) (80 إلكترون، 117 نيوترون)

د) (119 إلكترون ، و79 نيوترون )

**الجواب (ب)**

من العدد الذري $A = 79$ يكون عدد البروتونات 79 ولأن الذرة تحمل شحنة سالبة تساوي شحنة الإلكترون يكون عدد الإلكترونات 79+1=80 إلكترون

عدد النيوترونات

$$= Z - A = 197 - 79 = 118$$